768 - Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos
Lectura - Vigente para el Segundo Semestre 2026

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

La arquitectura de Von Neumann y sus límites

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 3 – 01/08/2026

Título del Documento / Capítulo	La arquitectura de Von Neumann y sus límites: componentes, ciclo de instrucción y software
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en von Neumann, 1945, y Patterson y Hennessy, 2014)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2

1.1 Valores.....2

1.2 Competencia(s).....2

2. Palabras Clave.....3

3. Introducción.....3

4. Desarrollo del Tema.....3

4.1. Componentes del modelo.....3

4.2. Ciclo fetch-decode-execute.....3

4.3. RISC y CISC.....3

4.4. Clasificación del software y firmware.....3

5. Orientación a Casos de Estudio.....4

5.1. Problema Real.....4

5.2. Solución Aplicada.....4

Figura 1 - Arquitectura de Von Neumann.....4

5.3. Lecciones Aprendidas.....5

Tabla 1 - Comparación RISC y CISC.....5

6. Conclusiones.....5

7. Preguntas de Autoevaluación.....5

8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Precisión profesional	Documentar y clasificar correctamente cada tipo de software (sistema, aplicación, programación) y firmware, sin errores ni ambigüedades.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

Competencia Específica	Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

2. Palabras Clave

Programa almacenado: Idea de guardar instrucciones y datos en la misma memoria.

ALU: Unidad aritmético-lógica: realiza operaciones aritméticas y lógicas.

Unidad de control: Dirige la ejecución interpretando las instrucciones.

Bus: Conjunto de líneas que transportan datos, direcciones o señales.

RISC / CISC: Filosofías de diseño de conjuntos de instrucciones: simples o complejas.

3. Introducción

Casi todas las computadoras actuales siguen el modelo propuesto por John von Neumann en 1945. Conocerlo ayuda a entender qué hace realmente un algoritmo cuando se ejecuta.

La lectura presenta los componentes del modelo, el ciclo de instrucción, las diferencias RISC/CISC y la clasificación del software.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Componentes del modelo

La CPU contiene la unidad de control, la ALU y los registros; la memoria guarda instrucciones y datos; los dispositivos de entrada/salida comunican con el exterior y los buses conectan todo.

4.2. Ciclo fetch-decode-execute

La CPU busca la instrucción apuntada por el PC (fetch), la interpreta (decode) y la ejecuta (execute), repitiendo el proceso indefinidamente.

4.3. RISC y CISC

RISC emplea instrucciones simples de longitud fija, ideales para eficiencia energética; CISC ofrece instrucciones complejas que reducen el tamaño del programa.

4.4. Clasificación del software y firmware

El software de sistema administra recursos, el de aplicación resuelve tareas, el de programación permite crear software y el firmware controla el hardware a bajo nivel. Las normas ISO/IEC establecen criterios de calidad y seguridad.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Una empresa compra equipos nuevos con procesador ARM y descubre que algunos programas diseñados para x86 no funcionan; además, un firmware desactualizado deja vulnerabilidades abiertas.

Impacto: Se pierde tiempo y dinero y se expone la seguridad por no comprender la relación entre arquitectura, software y firmware.

5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Se analiza la arquitectura (RISC vs CISC), se clasifica el software instalado y se establece un plan de actualización del firmware y del software de sistema.

Pasos de Implementación:

- Identificar la arquitectura del procesador de cada equipo.
- Inventariar el software por tipo.
- Aplicar actualizaciones de firmware y de sistema según normas de seguridad.

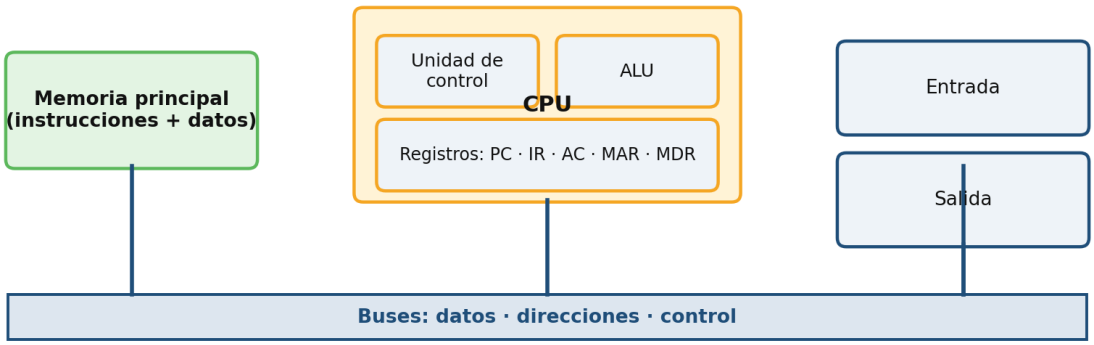


Figura 1 - Arquitectura de Von Neumann

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: Se evitan incompatibilidades y se reduce el riesgo de seguridad.

Consideraciones / Limitaciones: La compatibilidad también depende del sistema operativo y de la disponibilidad de compiladores para la arquitectura.

Aspecto	RISC	CISC
Instrucciones	Pocas y simples	Muchas y complejas
Ciclos por instrucción	Normalmente 1	Variable
Ejemplos	ARM, RISC-V	x86

Tabla 1 - Comparación RISC y CISC

6. Conclusiones

- El modelo de Von Neumann describe cómo se ejecutan los programas.
- RISC y CISC son dos enfoques para diseñar el conjunto de instrucciones.
- Clasificar el software ayuda a administrar y asegurar los sistemas.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal que causó el problema en el caso descrito?
2. Explique la función de la unidad de control y de la ALU.
3. ¿Qué diferencia hay entre RISC y CISC?
4. ¿Por qué el firmware es importante para la seguridad?
5. ¿Cómo aplicaría la clasificación del software en su equipo personal?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	Patterson y Hennessy (2014). Computer Organization and Design	Libro de texto
Libro de Texto (Si aplica)	ISO/IEC 25010	https://www.iso.org/standard/35733.html
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 (elaboración propia)	Lectura S3
Repositorio de Código (Si aplica)	Material del curso	UEDI